

Exercices - Équations de droites et systèmes d'équations

Dans tous les exercices, le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Équation cartésienne d'une droite

Vecteur directeur et lecture d'une équation

1 Pour chacune des droites suivantes, déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur.

- a. $d_1 : 3x - 2y + 1 = 0$ d. $d_4 : 2x - 6 = 0$
 b. $d_2 : -x + 4y - 5 = 0$ e. $d_5 : -3y + 9 = 0$
 c. $d_3 : 5x + y = 0$ f. $d_6 : x + y - 7 = 0$

2 On considère la droite d d'équation cartésienne $2x - 3y + 6 = 0$.

Parmi les points suivants, lesquels appartiennent à la droite d ? Justifier.

- a. $A(0; 2)$ c. $C(-3; 0)$
 b. $B(3; 4)$ d. $D(1; -1)$

Déterminer une équation cartésienne

3 Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u}$.

1. $A(1; 2)$, $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. 3. $A(0; -3)$, $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$.
 2. $A(-2; 1)$, $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$. 4. $A(3; -1)$, $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

4 Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB).

1. $A(1; 2)$, $B(3; 5)$. 3. $A(0; 4)$, $B(-2; 0)$.
 2. $A(-1; 0)$, $B(2; -3)$. 4. $A(2; -1)$, $B(4; 3)$.

5 Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) passant par le point A et de coefficient directeur m .

1. $A(1; 3)$, $m = 2$. 3. $A(0; -5)$, $m = 3$.
 2. $A(-2; 4)$, $m = -1$. 4. $A(4; 1)$, $m = -\frac{1}{2}$.

6

1. La droite d d'équation $3x - ay + 6 = 0$ passe par le point $A(4; 2)$. Déterminer la valeur du réel a .
 2. Déterminer le réel b pour que le point $B(-1; 3)$ appartienne à la droite d' d'équation $bx + 2y - 4 = 0$.

Cas particuliers et alignement

7 Déterminer une équation cartésienne de :

- la droite parallèle à l'axe des ordonnées passant par $A(3; -2)$;
- la droite parallèle à l'axe des abscisses passant par $B(-1; 5)$;
- la droite verticale passant par $C(-4; 0)$;
- la droite horizontale passant par $D(0; 7)$.

8 Dans chaque cas, les points A , B et C sont-ils alignés? Justifier à l'aide de deux vecteurs.

- $A(1; 2)$, $B(4; 8)$ et $C(-1; -2)$.
- $A(0; 1)$, $B(2; 5)$ et $C(3; 8)$.

Équation réduite d'une droite

Coefficient directeur et ordonnée à l'origine

9 Déterminer, s'il existe et en l'expliquant, le coefficient directeur de la droite (AB).

- $A(1; 3)$, $B(4; 9)$. 4. $A(-1; 2)$, $B(5; 2)$.
- $A(-2; 5)$, $B(2; -3)$. 5. $A(0; -1)$, $B(4; 5)$.
- $A(3; 1)$, $B(3; -4)$. 6. $A(-3; 4)$, $B(1; -2)$.

10 Pour chaque droite donnée par son équation réduite, préciser son coefficient directeur m , son ordonnée à l'origine p et les coordonnées d'un vecteur directeur.

- a. $y = 3x - 2$ c. $y = \frac{1}{2}x - 1$
 b. $y = -2x + 5$ d. $y = -x$

Déterminer une équation réduite

11 Écrire l'équation réduite de la droite d déterminée par son coefficient directeur m et son ordonnée à l'origine p .

- a. $m = 2$; $p = -3$ c. $m = 0$; $p = 5$
 b. $m = -\frac{1}{2}$; $p = 4$ d. $m = -3$; $p = 0$

12 Déterminer une équation réduite de la droite (AB).

- $A(0; 1)$, $B(2; 7)$. 3. $A(2; -3)$, $B(5; 3)$.
- $A(-1; 4)$, $B(1; 0)$. 4. $A(-2; 5)$, $B(2; -1)$.

13

- Déterminer l'équation réduite de la droite d passant par $A(2; 5)$ et de coefficient directeur -3 .
- Déterminer l'équation réduite de la droite d' passant par $B(-1; 2)$ et parallèle à la droite d'équation $y = 4x - 1$.
- Déterminer l'équation réduite de la droite d'' passant par $C(0; -4)$ et parallèle à la droite d'équation $y = -\frac{1}{2}x + 3$.

Passer d'une équation à l'autre

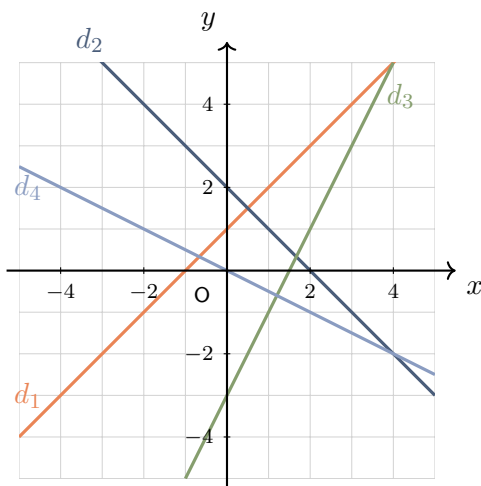
14 Déterminer l'équation réduite de chaque droite, puis en déduire son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine.

- $d_1 : 2x - 4y + 8 = 0$.
- $d_2 : -3x + y - 5 = 0$.
- $d_3 : 5x + 2y - 4 = 0$.
- $d_4 : x - 3y = 0$.

15 Déterminer une équation cartésienne de chacune des droites suivantes.

- $d : y = 2x - 3$.
- $d' : y = -\frac{1}{3}x + 1$.

16 Déterminer, par lecture graphique, une équation réduite puis une équation cartésienne de chacune des quatre droites tracées ci-dessous.

**Systèmes de deux équations à deux inconnues****Vérifier un couple solution**

17 Dans chaque cas, déterminer si le couple proposé est solution du système.

- $(2; 1)$ pour $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ x + 5y = 7 \end{cases}$
- $(-1; 3)$ pour $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ -x + 4y = 12 \end{cases}$

Résoudre un système

18 Résoudre les systèmes suivants par substitution.

- $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ 3x + y = 12 \end{cases}$
- $\begin{cases} x = 4y + 1 \\ 2x - 3y = 7 \end{cases}$
- $\begin{cases} y = -x + 6 \\ 4x - 2y = 0 \end{cases}$
- $\begin{cases} y = x + 1 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$

19 Résoudre les systèmes suivants par combinaison linéaire.

- $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 5x - 4y = -2 \end{cases}$
- $\begin{cases} 2x + 5y = 11 \\ 4x - 3y = 9 \end{cases}$
- $\begin{cases} 3x + 2y = 5 \\ -2x + 5y = 22 \end{cases}$
- $\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x - 2y = 19 \end{cases}$

20 Résoudre les systèmes suivants par la méthode de votre choix.

- $\begin{cases} x + y = 8 \\ 3x - y = 4 \end{cases}$
- $\begin{cases} 2x - 3y = -5 \\ x + y = 5 \end{cases}$

Nombre de solutions

21 Les systèmes suivants admettent-ils une, aucune ou une infinité de solutions? Justifier sans les résoudre entièrement.

- $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ -4x + 2y = 1 \end{cases}$
- $\begin{cases} x + 3y = 5 \\ 2x + 6y = 10 \end{cases}$
- $\begin{cases} 3x - y = 2 \\ x + y = 6 \end{cases}$
- $\begin{cases} -2x + 5y = 1 \\ 4x - 10y = 3 \end{cases}$

Parallélisme et intersection de deux droites**Droites parallèles ou sécantes**

22 Dans chaque cas, dire si les droites d et d' sont parallèles ou sécantes. Justifier.

- $d : y = 3x - 1$ et $d' : y = 3x + 4$.
- $d : y = 2x + 5$ et $d' : y = -x + 2$.
- $d : 4x - 6y + 5 = 0$ et $d' : -2x + 3y - 1 = 0$.
- $d : x + 2y - 3 = 0$ et $d' : 2x - y + 1 = 0$.

23 La droite d d'équation $ax + 3y - 1 = 0$ est parallèle à la droite d' d'équation $2x - y + 5 = 0$. Déterminer la valeur du réel a .

Point d'intersection

24 Déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites d et d' .

1. $d : y = 2x - 1$ et $d' : y = -x + 5$.

2. $d : y = 3x + 4$ et $d' : y = x - 2$.

3. $d : y = -x + 4$ et $d' : y = 2x - 5$.

25 Déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites d et d' .

1. $d : 2x - y = 0$ et $d' : x + 2y - 5 = 0$.

2. $d : x + 2y = 0$ et $d' : 3x - y + 7 = 0$.

26 On considère les points $A(-1; -1)$, $B(2; 5)$, $C(0; 4)$ et $D(3; 1)$.

- Déterminer une équation réduite des droites (AB) et (CD) .
- Ces deux droites sont-elles sécantes ? Si oui, déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.

Problèmes

27 Un cinéma propose des places pour adultes et des places pour enfants.

- Une première famille achète 2 places adultes et 3 places enfants et paie 36 €.
- Une seconde famille achète 4 places adultes et 1 place enfant et paie 42 €.

Déterminer le prix d'une place adulte et le prix d'une place enfant.

28 Dans une basse-cour, on ne compte que des poules et des moutons. On dénombre en tout 47 têtes et 138 pattes.

Combien y a-t-il de poules et de moutons ?

29 Une barque parcourt une rivière à vitesse constante. Elle met 2 heures pour parcourir 24 km en descendant la rivière (dans le sens du courant), et 3 heures pour parcourir ces mêmes 24 km en la remontant (à contre-courant). Déterminer la vitesse propre de la barque et la vitesse du courant.

30 On considère les points $A(-2; 1)$, $B(3; 2)$, $C(4; 5)$ et $D(-1; 4)$.

- Déterminer une équation cartésienne des droites (AB) et (DC) . Que peut-on en déduire ?
- Déterminer une équation cartésienne des droites (AD) et (BC) . Que peut-on en déduire ?
- Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?

31 On considère les trois droites d'équations :

$$d_1 : 2x - y - 1 = 0 \quad d_2 : x + y - 5 = 0 \quad d_3 : x - 2y + 4 = 0.$$

Montrer que ces trois droites sont concourantes en un point dont on déterminera les coordonnées.

32 On considère les points $A(-2; 1)$, $B(4; 3)$ et $C(0; -3)$.

On note I le milieu de $[BC]$, J le milieu de $[AC]$ et K le milieu de $[AB]$.

- Déterminer les coordonnées des points I , J et K .
- Déterminer une équation réduite des médianes (AI) et (BJ) .
- Déterminer les coordonnées de leur point d'intersection G .
- Vérifier que le point G appartient à la troisième médiane (CK) .
Que vient-on de démontrer pour ce triangle ?